

Abschlußklausur: Stochastik, WS 13/14*

Hans-Georg Beyer

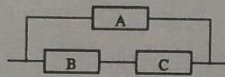
Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGBEN WERDEN!

Bleistifttextteile werden nicht gewertet!

Bitte beachten Sie die Hinweise sowie die Tabellen im Anhang.

1. Ein Computerprogramm wird mit 3 unabhängigen Tests getestet. Im Falle eines Fehlers finden diese Tests den Fehler mit den Wahrscheinlichkeiten $1/6$, $1/3$ und $7/10$. Angenommen, das Programm enthält einen Fehler F , wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit $P(F)$, daß dieser durch *zumindest einen* Test entdeckt wird (Brüche sind – so weit möglich – zu kürzen)? 6P
2. Man berechne die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit $P(S)$ des Systems S :



wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a$, $P(B) = p_b$ und $P(C) = p_c$ funktioniert. Es werde stochastische Unabhängigkeit angenommen. 3P

3. Eine Charge von 10 DVD-ROMs enthält 4 DVDs mit Fehlern. Es werden 3 DVDs zufällig ausgewählt.
 - (a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p_0 , daß *keine* DVD fehlerhaft ist?
 - (b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p_3 , daß alle 3 DVDs fehlerhaft sind? 6P
4. Das Laufzeitverhalten eines probabilistischen Algorithmus werde durch eine stetige Zufallsgröße $T \in [1, \infty)$ modelliert. Erste Experimente legen nahe, daß das Laufzeit-Histogramm dem Aussehen nach der folgenden Funktion ähnelt:

$$f(t) = \frac{1}{t^4}. \quad (1)$$

- (a) Warum ist $f(t)$ *keine* Dichtefunktion für die Zufallsgröße T ?
 - (b) Ändern Sie (1) durch Hinzufügen eines multiplikativen Faktors β so ab, daß die neue Funktion $f_T(t) = \beta t^{-4}$ eine Dichtefunktion der Zufallsgröße T ist (β ist zu bestimmen).
 - (c) Berechnen Sie dann die Verteilungsfunktion $F_T(t)$.
 - (d) Berechnen Sie dann den Median der Zufallsvariablen T .
 - (e) Berechnen Sie den Erwartungswert von T . 17P
5. Das Ausfallverhalten T (Zeit bis zum Versagen) von SSDs kann durch eine Exponentialverteilung mit dem Parameter $\lambda = \frac{1}{8} \text{ a}^{-1}$ modelliert werden.
 - (a) Wieviel Prozent der SSDs sind nach dem Garantiezeitraum von 2a (zwei Jahren) *noch funktionsfähig*?
 - (b) Wie groß ist der Erwartungswert der Zeit $E[T]$ bis zum *Ausfall*? 8P
 6. Nennen Sie drei stetige Verteilungen, die in der (induktiven) Statistik häufig als Teststatistiken Verwendung finden (nur Nennung, keine Formeln; *bitte beachten: falsche Nennungen bewirken Punktabzug!*) 3P
 7. Nennen Sie sechs diskrete Verteilungen (nur Nennung, keine Formeln; *bitte beachten: falsche Nennungen bewirken Punktabzug!*) 6P

* Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

8. Wie wird die empirische Standardabweichung s für einen Datensatz $(t_1, t_2, \dots, t_n)$ berechnet (Angabe der konkreten Berechnungsformeln)? 3P
9. Wie ist die wahrscheinlichkeitstheoretische Kovarianz zweier Zufallsvariablen T_i ($i = 1, 2$) definiert? 2P
10. Nennen Sie zwei Methoden, um aus $U(0, 1)$ gleichverteilten Zufallszahlen $\mathcal{N}(0, 1)$ normalverteilte Zufallszahlen zu erzeugen (nur Nennung der Verfahren). 2P
11. Der Ausfall eines LANs ist ein relativ seltenes Ereignis, das im Schnitt 2 mal im Monat vorkommt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß es zu weniger als 3 Ausfällen in zwei Monaten kommt? 5P
12. Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, daß die Summe S von zwei stochastisch unabhängigen, normalverteilten Zufallsvariablen $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ mit $\mu_1 = 3, \mu_2 = 2$ und Standardabweichungen $\sigma_1 = 4$ und $\sigma_2 = 3$ kleiner als 10 ist. 8P
13. Das Updaten einer Software macht es erforderlich, daß 100 Dateien von einem Server geladen werden müssen. Die durchschnittliche Ladezeit pro Datei beträgt 4 Sekunden, die Standardabweichung der Ladezeit 10 Sekunden. Die Dateien müssen sequentiell heruntergeladen werden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist das Updaten nach 8 Minuten abgeschlossen? 9P
14. Zur ökonomischen Bewertung der Auslastung eines Servers soll eine Schätzung des Erwartungswertes der Anzahl A der gleichzeitigen Nutzer vorgenommen werden. Auf der Basis von 9 Datenwerten ergibt sich ein empirischer Mittelwert von $\bar{A} = 50$ und eine empirische Varianz von $s^2 = 900$. Man bestimme das Konfidenzintervall für $E[A]$ zur Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 0.01$ unter Normalverteilungsannahme. 6P

Zusatzaufgaben (werden nur bewertet nach vollständiger Bearbeitung aller Aufgaben 1. – 14.):

15. Von den Zufallsereignissen $A, B \in \Sigma$ sind die Wahrscheinlichkeiten $P(A) = 1/2, P(B) = 2/3$ und $P(A \cup B) = 3/4$ bekannt. Sind die Ereignisse A, B stochastisch unabhängig (Begründung!)? 4P
16. Gegeben sei eine standardnormalverteilte Zufallsgröße Z . Diese Größe Z werde in einen Zufallsvektor $\tilde{Y} = (2Z - 3, -4Z + 1)^T$ transformiert. Man berechne die Kovarianzmatrix $C[\tilde{Y}]$. 7P

Anhang

Nichtrationale Zahlen, die eventuell benötigt werden: $e^{-1/4} \approx 0.7788$, $\sqrt[3]{2} \approx 1.26$.

Integralformeln: $\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{t^4} dt = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{t_1^3} - \frac{1}{t_2^3} \right)$, $\int_{t_1}^{t_2} \frac{1}{t^3} dt = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t_1^2} - \frac{1}{t_2^2} \right)$,

Tabelle (Ausschnitt) der Φ -Werte:

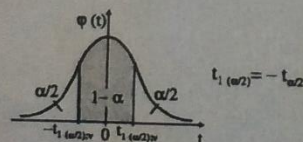
	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7267	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8390
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952

Tabelle der t-Verteilung (Quelle: A. Meyna, B. Pauli: „Taschenbuch der Zuverlässigkeits- und Sicherheitstechnik: Quantitative Bewertungsverfahren“, Seite 480, Hanser 2002):

480

Anhang

Tabelle A4a: Quantile $t_{1-\alpha/2; \nu}$ der t-Verteilung zur statistischen Sicherheit $1-\alpha$ im Abhängigkeit vom Freiheitsgrad ν (zweiseitige Abgrenzung)



ν	Statistische Sicherheit $1-\alpha$							ν
	0,90	0,95	0,98	0,99	0,995	0,998	0,999	
1	3,078	6,314	12,71	31,82	63,66	318,3	636,6	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,33	31,60	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	10,21	12,92	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	7,173	8,610	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5,893	6,869	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,208	5,959	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	4,785	5,408	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	4,501	5,041	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,297	4,781	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,144	4,587	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,025	4,437	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	3,930	4,318	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	3,852	4,221	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	3,787	4,140	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	3,733	4,073	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	3,686	4,015	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,646	3,965	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,610	3,922	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,579	3,883	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,552	3,850	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,527	3,819	21
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,505	3,792	22
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,485	3,768	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,467	3,745	24
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,450	3,725	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,435	3,707	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,421	3,690	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,408	3,674	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646	30
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551	40
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678	3,261	3,496	50
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460	60
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639	3,195	3,416	80
100	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626	3,174	3,390	100
200	1,286	1,652	1,972	2,345	2,601	3,131	3,340	200
500	1,283	1,648	1,965	2,334	2,586	3,107	3,310	500
∞	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,090	3,291	∞

Prüfung EDB: Wahrscheinlichkeitsrechnung, WS 17

Teil 1

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Prüfung ohne Unterlagen!

Bleistiftausarbeitungen werden nicht gewertet!

1. Man betrachte eine Folge von 5 Würfeln eines Würfels (stochastische Unabhängigkeit!). Man berechne die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse. (Brüche sind – so weit möglich – zu kürzen):

- a) A : „die 3 wird nie erwürfelt“
- b) B : „in der Folge tritt die 6 auf“
- d) C : „die 6 wird *nur einmal* erwürfelt“

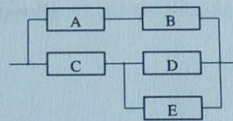
2. Ein Gerät wird mit 4 unabhängigen Tests getestet. Im Falle eines Fehlers finden diese Tests den Fehler mit den Wahrscheinlichkeiten $1/4$, $1/2$, $1/3$ und $1/2$. Angenommen, das Gerät enthält einen Fehler F , wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit $P(F)$, daß dieser durch *zumindest einen* Test entdeckt wird (Brüche sind – so weit möglich – zu kürzen)?

3. Was ist an der folgenden Formel falsch (es gelte $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C \neq \emptyset$, $B \cap C \neq \emptyset$)?

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B \cap C) \quad (1)$$

Korrigieren Sie die rechte Seite von (1)

4. Die Zuverlässigkeit des Systems S :



ist zu untersuchen, wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a$, $P(B) = p_b$, $P(C) = p_c$, $P(D) = p_d$ und $P(E) = p_e$ funktioniert.

- a) Modellieren Sie das Ereignis S : „Das Gesamtsystem funktioniert.“
 - b) Berechnen Sie die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit $P(S)$ unter der Annahme stochastische Unabhängigkeit und $p_a = p_b = p_c = p_d = p_e = p$
5. Eine Charge von 8 Schaltnetzteilen enthält 3 Schaltnetzteile mit Fehlern. Es werden 4 Schaltnetzteile zufällig ausgewählt.
- a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p_0 , daß *kein* Netzteil fehlerhaft ist?
 - b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p_2 , daß 2 Netzteile fehlerhaft sind?
 - c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit $p_{\leq 1}$, daß *höchstens* 1 Netzteil fehlerhaft ist?

6. Gegeben sei die Matrix P

$$P = \begin{pmatrix} 1 & p_a & 0 \\ p_b & 0.3 & 0.4 \\ 0 & 0 & p_c \end{pmatrix}, \quad (2)$$

die zur Modellierung einer Markov-Kette verwendet werden soll.

- a) Bestimmen Sie p_a , p_b und p_c in P , so daß P eine Übergangsmatrix ist.
- b) Wie wird der Zustand $i = 1$ genannt?
- c) Das stochastische System befinde sich zum Zeitpunkt $t = 0$ im Zustand $i = 2$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich das System nach *zwei* Zeitschritten im Zustand $i = 1$?
- d) Das stochastische System befinde sich zum Zeitpunkt $t = 0$ im Zustand $i = 2$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das System nach *unendlich* vielen Zeitschritten im Zustand $i = 2$ zu finden?
- e) Das stochastische System befinde sich zum Zeitpunkt $t = 0$ im Zustand $i = 2$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich das System für $t \rightarrow \infty$ im Zustand $i = 3$?

7. Eine stetige Zufallsvariable T mit $T \geq 0$ habe die kumulative Verteilungsfunktion ($\alpha > 0$)

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha t)^\beta}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0. \end{cases} \quad (3)$$

Bestimmen Sie die Dichtefunktion $f_T(t)$.

8. Eine stetige Zufallsvariable X mit $X \geq 1$ habe die kumulative Verteilungsfunktion

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - \frac{1}{x}, & x \geq 1 \\ 0, & x < 1. \end{cases} \quad (4)$$

- a) Man bestimme $P(X > 0)$.
- b) Man bestimme $P(X = 2)$
- c) Man bestimme die Wahrscheinlichkeit, daß Realisierungen der Zufallsgröße X in das Intervall $(2, 3]$ fallen.
- d) Man bestimme den Median der Verteilung.
- e) Man bestimme den Interquartilabstand der Verteilung.

W_i (5 Würfel) Wurf an Stelle i :

(1) 3 wird nicht erworfen

(2) $A = \{ \bar{W}_1 \cap \bar{W}_2 \cap \bar{W}_3 \cap \bar{W}_4 \cap \bar{W}_5 \}$

gleichzeitig
erworfene

$$P(A) = \prod_{i=1}^5 P(\bar{W}_i) = \left(\frac{5}{6}\right)^5 = \frac{3125}{7776} \approx 0,4$$

$$P(W_i) = \frac{1}{6}$$

$$P(\bar{W}_i) = 1 - P(W_i) = \frac{5}{6}$$

$$\begin{array}{r} 5 \cdot 5 = 25 \cdot 5 \\ 125 \cdot 5 \\ \hline 625 \cdot 5 \\ 3125 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \cdot 6 = 36 \cdot 6 \\ 216 \cdot 6 \\ \hline 1296 \cdot 6 \\ 7776 \end{array}$$

$$3125 : 7776 = 0,399 \sim 0,4$$

(b) die 6 tritt auf

$$B = \{ W_1 \cup W_2 \cup W_3 \cup W_4 \cup W_5 \}$$

$$P(W_i) = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B})$$

$$P(\bar{W}_i) = 1 - P(W_i) = \frac{5}{6}$$

$$= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^5 = 1 - 0,4 \approx 0,6$$

$$\bar{B} = \{ \bar{W}_1 \cap \bar{W}_2 \cap \bar{W}_3 \cap \bar{W}_4 \cap \bar{W}_5 \}$$

$$\text{also } \rightarrow \left(\frac{5}{6}\right)^5$$

(c) $C = \{ (W_1 \cap \bar{W}_2 \cap \bar{W}_3 \cap \bar{W}_4 \cap \bar{W}_5) \cup (W_2 \cap \bar{W}_1 \cap \bar{W}_3 \cap \bar{W}_4 \cap \bar{W}_5) \cup \dots \cup (\bar{W}_1 \cap \dots \cap \bar{W}_4 \cap W_5) \}$

$$\begin{array}{r} 625 : 7776 = 0,080 \\ 62500 \\ \hline 02920 \sim 8\% \end{array}$$

$$P(A) = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{5^4}{6^5} = P(B) = P(C) = P(D) = P(E) = \frac{625}{7776} = 0,08$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 0,08 + 0,08 - 0,08^2 = 0,16 - 0,0064 = 0,1536$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P(A \cup B) \cdot P(C) = 0,1536 + 0,08 - 0,1536 \cdot 0,08$$

$$= 0,2336 - 0,012288 = 0,221312$$



$$\begin{array}{r} 0,2336 \\ - 0,012288 \\ \hline 0,221312 \end{array}$$

$$P(A \cup B \cup C \cup D) = P(A \cup B \cup C) + P(D) - P(A \cup B \cup C) \cdot P(D)$$

$$= 0,221312 + 0,08 - 0,221312 \cdot 0,08$$

$$= 0,301312 - 0,01770496 = 0,28360704$$

$$\begin{array}{r} 0,301312 \\ - 0,01770496 \\ \hline 0,28360704 \end{array}$$

Schüler

Lehrer

$$p_{ges} = P_{adv..vd}) + P_{ce}) - P_{adv..vd}) \cdot P_{ce})$$

$$= 0,2836 + 0,08 - 0,2836 \cdot 0,08$$

$$= 0,3636 - 0,022688$$

$$= 0,3409$$

$$\rightarrow \underline{\underline{34\%}}$$

$$\begin{array}{r} 0,3636 \\ - 0,022688 \\ \hline 0,3409 \end{array}$$

②

12

②

T_i Test an der Stelle i :

F Fehler

$$P(T_1) = \frac{1}{4}$$

$$P(T_3) = \frac{1}{3}$$

$$P(T_2) = \frac{1}{2}$$

$$P(T_4) = \frac{1}{2}$$

$$P(F) = 1 - P(\bar{F})$$

$$P(\bar{F}) = P(\bar{T}_1) \cap P(\bar{T}_2) \cap P(\bar{T}_3) \cap P(\bar{T}_4)$$

Wahrscheinlichkeiten sind keine Ereignisse

$$P(F) = P(T_1) \cup P(T_2) \cup P(T_3) \cup P(T_4) \quad (-1)$$

$$= 1 - \left(\sum_{i=1}^4 (1 - P(T_i)) \right)$$

$$= 1 - (1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{2})$$

$$= 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$$

$$= 1 - \frac{6}{48} = \frac{42}{48} = \frac{7}{8}$$

$$\begin{array}{l} 2 \cdot 2 = 4 \\ 4 \cdot 4 = 16 \\ 16 \cdot 3 = 48 \end{array}$$

5

③

$$P(D) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(D) + P(C) - P(D \cap C)$$

$$= P(A) + P(B) - P(A \cap B) + P(C) - (P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C))$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$$

3

④

$$P(F) = P(A) \cdot P(D)$$

$$P(G) = P(D) + P(E) - P(D \cap E)$$

$$p_d \cdot p_c + p_e \cdot p_c - p_d \cdot p_e \cdot p_c$$

$$P(H) = P(G) \cdot P(C)$$

$$P(S) = P(H) + P(F) - P(H \cap F)$$

$$= P(D) \cdot P(C) + P(E) \cdot P(C) - P(D) \cdot P(E) \cdot P(C) + P(A) \cdot P(B) + \cancel{P(A) \cdot P(B)}$$

$$- (P(D) \cdot P(C) \cdot P(A) \cdot P(B) + P(E) \cdot P(C) \cdot P(A) \cdot P(B) - P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \cdot P(D) \cdot P(E))$$

⑤

$$= p_d \cdot p_c + p_e \cdot p_c - p_d \cdot p_e \cdot p_c + p_a \cdot p_b + \cancel{p_a \cdot p_b}$$

$$- p_a \cdot p_b \cdot p_c \cdot p_d - p_a \cdot p_b \cdot p_c \cdot p_e + p_a \cdot p_b \cdot p_c \cdot p_d \cdot p_e$$

$$P_{CS} = p^5 - p^4 - p^4 - p^3 + p^2 + p^2 - p^3$$

$$= 3p^2 - p^3 - 2p^4 + p^5$$

6

⑤ 8 Netzwerke
3 def.
4 gezogen

$$\frac{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 5$$

⑥ $p_0 = \frac{\binom{3}{0} \binom{5}{4}}{\binom{8}{4}}$

$\binom{3}{0} = 1$ $0 \rightarrow$ defekte

$$\frac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} = 2 \cdot 5 \cdot 7$$

$= \frac{1 \cdot 8}{2 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{1}{14}$ ✓

②

⑦ $p_2 = \frac{\binom{3}{2} \binom{5}{2}}{\binom{8}{4}}$

$\frac{2 \cdot 1 \cdot 5}{1 \cdot 2} = 5 \cdot 2$

2 $\rightarrow$ defekte

$\frac{3 \cdot 2}{1 \cdot 2} = 3$

$= \frac{3 \cdot 8 \cdot 2}{2 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{3}{7}$ ✓ ②

$\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 5 \cdot 2$

⑧ $p_1 = \frac{\binom{3}{1} \binom{5}{3}}{\binom{8}{4}}$

$= \frac{3 \cdot 2 \cdot 5}{2 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{3}{7}$ ✓

"oder" sind disjunkt!

$p_{\leq 1} = p_1 + p_0 - p_1 \cdot p_0 = \frac{3}{7} + \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{14}$

$\frac{7}{14} - \frac{3}{98}$

$\frac{49}{98} - \frac{3}{98} = \frac{46}{98} = \frac{23}{49}$ ①

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a)

$$p_a = 0 \quad \checkmark$$

$$p_b = 0,3 \quad \checkmark$$

$$p_c = 1 \quad \checkmark$$

③

② $i=1 \rightarrow$ absorbierendes Zustand (da 1) $\checkmark$ ①

$t=0$
② $\rightarrow i=2$

$$P^2 = P \cdot P \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{r} 0,3 \cdot 0,3 \\ \hline 0,09 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,3 \cdot 0,4 \\ \hline 0,12 \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,39 & 0,09 & 0,52 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$(0,3 \quad 0,3 \quad 0,4)$$

$$\begin{pmatrix} 0,3 & 0,3 \cdot 0,09 & 0,3 \cdot 0,52 \\ +0,3 \cdot 0,39 & & +0,4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{r} 0,3 \cdot 0,09 \\ \hline 0,027 \end{array}$$

$$= (0,417 \quad 0,027 \quad 0,556)$$

$$\begin{array}{r} 0,52 \cdot 0,3 \\ \hline 0,156 \end{array}$$

nach 41,7%

$$0,39 \cdot 0,3$$

$$0,117$$



Schöler

Luca

①

$$\pi_j = \sum_{i=1}^3 \pi_i \cdot a_{ij}$$

$$1 = \sum_{j=1}^3 \pi_j \rightarrow \pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$$

$$\pi_1 = \pi_1 + 0,3\pi_2 \rightarrow \pi_1 = \pi_2$$

$$\pi_2 = 0,4\pi_2 + \pi_3 \rightarrow 0 = 0,4\pi_2 - \pi_3$$

$$\pi_2 = 0$$

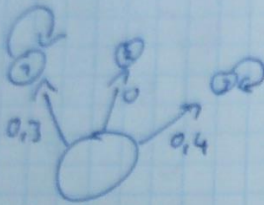
$$\pi_1 + 0 + \pi_3 = 1$$

kein ergodisches System!

Requirierung verletzt!

zu 0,2 ✓

②



$$100\% - 0,2$$

$$x = 0,4$$

$$\frac{100 \cdot 0,4}{0,7}$$

$$= 40 : 0,7$$

$$= 400 : 7 = 57,1$$

$$\begin{array}{r} 50 \\ 10 \\ 3 \end{array}$$

$$zu \sim 57,1\%$$

③

7

②

$$f_T(t) = \frac{d F_T(t)}{dt} = \frac{d(1 - e^{-(\alpha+1)t^2})}{dt}$$

Kettenregel 2x
äußeres abgeleitet mal mittlerem abgeleitet mal
innerem abgeleitet

$$= \frac{d(1)}{dt} - \frac{d(e^{-(\alpha+1)t^2})}{dt} = 0 - e^{-(\alpha+1)t^2} \cdot (-2) \cdot (\alpha+1) \cdot t^{2-1} \cdot 1$$

$$= 2(\alpha+1)t e^{-(\alpha+1)t^2} \quad (\checkmark)$$

Falschentwicklung fehlt! (-1)

②

8a) $P(X > 0) = 1$ da $X \geq 1$ $\checkmark$ ②

b) $P(X=2) = 0$ $\checkmark$ da genau 2 nicht wahrscheinlich ①

c) $P(2 < X \leq 3) = F_X(3) - F_X(2)$ $\checkmark$

$$= (1 - \frac{1}{3}) - (1 - \frac{1}{2})$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6} \quad \checkmark$$

e) $Q_4 = Q_{\frac{3}{4}} - Q_{\frac{1}{4}}$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{1}{12} \quad \text{wäre}$$

②

d)

$$1 - \frac{1}{Q_{1/2}} = p$$

$$1 - \frac{1}{Q_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{Q_{1/2}} = \frac{1}{2}$$

$$Q_{1/2} = 2 \quad \checkmark \quad ③$$

$$|1 - \frac{1}{Q_{1/2}}| = \frac{1}{2}$$

$$|1 - \frac{1}{Q_{1/2}}| = \frac{1}{2}$$

NR $1 - \frac{1}{Q_{1/2}} = \frac{3}{4}$

$$\frac{1}{4} = \frac{1}{Q_{1/2}} \quad Q_{1/2} = \frac{1}{1/4} = 4 \quad f$$

$$1 - \frac{1}{Q_{1/4}} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{1}{Q_{1/4}} = \frac{4}{3}$$

Prüfung EDB: Wahrscheinlichkeitsrechnung, WS 19

Teil 1

Hans-Georg Beyer

Dieser Aufgabenzettel ist wieder zurückzugeben!

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEZEIGT WERDEN!

Prüfung ohne Unterlagen!

Bleistiftausarbeitungen werden nicht gewertet!

1. In einer Produktionshalle stehen 3 voneinander unabhängig arbeitende Maschinen, die mit den Wahrscheinlichkeiten $4/5$, $5/6$ bzw. $3/4$ in einem bestimmten Zeitraum ausgelastet (arbeitend) sind. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, daß

- a) alle drei Maschinen arbeiten,
- b) genau zwei Maschinen arbeiten,
- c) genau eine Maschine arbeitet,
- d) wenigstens eine Maschine arbeitet.

WICHTIG: Modellieren Sie dazu zunächst die jeweiligen Ereignisse!
Brüche sind – so weit möglich – zu kürzen!

2. Eine Firma produziert ICs. Es ist bekannt, daß 10% davon Ausschuß sind.

Der laufenden Produktion werden nacheinander 3 IC entnommen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse (Ereignismodellierung gibt Punkte!)

- A: die 3 ICs sind in Ordnung,
- B: nur der 2. IC ist defekt,
- C: genau 2 der 3 ICs sind defekt.

Desweiteren entnimmt man 20 ICs. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für die Ereignisse

- D: mindestens 1 IC ist defekt?
(nur Modellierung und Herleitung des Ergebnisbruchs, keine Zahlenrechnung erforderlich)
- E: genau 3 ICs sind defekt?
(nur Modellierung und Herleitung des Ergebnisbruchs, keine Zahlenrechnung erforderlich)

Zusatzaufgabe (gibt Zusatzpunkte): Wie viele ICs müßte man der laufenden Produktion entnehmen, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 99% mindestens ein Chip defekt ist?
Hinweis: es gilt $1/\log_{10}(0.9) \approx -21.85$

3. Es werden zwei Würfel geworfen.

- a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß das *Maximum* der beiden Augenzahlen 5 ist?
Hinweis: Diese Aufgabe kann über den klassischen Wahrscheinlichkeitsbegriff (LAPLACESche Wahrscheinlichkeiten) gelöst werden. Für die Lösung dieses Aufgabenteils können Sie jedoch *Zusatzpunkte* erhalten, wenn Sie den Zugang über eine Ereignismodellierung vornehmen.

- b) Zusatzaufgabe (gibt Zusatzpunkte) allgemeiner Fall:
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß das *Maximum* der beiden Augenzahlen k ist?

4. Was kann man über die Ereignisse $A, B \in \Sigma$ aussagen, wenn die Ungleichung

$$P(A \cup B) < P(A) + P(B) \quad (1)$$

gilt?

5. Die Zuverlässigkeit des Systems S :



ist zu untersuchen, wobei jede Komponente mit den entsprechenden Komponentenwahrscheinlichkeiten $P(A) = p_a$, $P(B) = p_b$ und $P(C) = p_c$ funktioniert.

- Modellieren Sie das Ereignis S : "Das Gesamtsystem funktioniert."
 - Berechnen Sie die Zuverlässigkeitswahrscheinlichkeit $P(S)$ unter der Annahme stochastische Unabhängigkeit und $p_a = p_b = p_c = p$
6. Ein Mehrheitsentscheidungssystem bestehe aus 4 Komponenten. Die Entscheidungen der Einzelkomponenten seien S_i ($i = 1, \dots, 4$). Die Wahrscheinlichkeiten für korrekte Entscheidungen der Einzelkomponenten seien $p_i = \Pr(S_i)$. Da es bei 4 Komponenten zu einem Unentschieden U kommen kann, interessiert die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis U .
Man modelliere zunächst das Ereignis U unter Verwendung der Ereignisse S_i .
Man berechne dann die Wahrscheinlichkeit für ein Unentschieden für den Fall identischer $p_i = p$ unter der Annahme stochastischer Unabhängigkeit.
7. Eine Charge von 8 Schaltnetzteilen enthält 3 Schaltnetzteile mit Fehlern. Es werden 4 Schaltnetzteile zufällig ausgewählt.
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p_0 , daß *kein* Netzteil fehlerhaft ist?
 - Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p_2 , daß 2 Netzteile fehlerhaft sind?
 - Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit $p_{\leq 1}$, daß *höchstens* 1 Netzteil fehlerhaft ist?
8. Über einen verrauschten Nachrichtenkanal werden 2-Bit-Worte verschickt. Eine Untersuchung ergab, daß das 00-Wort sehr unsicher übermittelt wird, daher wird dieses nicht versendet. Die anderen Worte werden vom Sender mit den Wahrscheinlichkeiten $P(01) = P(10) = 0.3$ und $P(11) = 0.4$ verschickt. Die Qualität des Kanals wird durch die folgende Tabelle von bedingten Empfangswahrscheinlichkeiten beschrieben:

Sender	Empfang:	00	01	10	11
00		0.8	0.09	0.09	0.02
01		0.02	0.9	0.01	0.07
10		0.02	0.01	0.9	0.07
11		0.01	0.07	0.08	0.84

Es werde das Wort 11 empfangen, wie wahrscheinlich ist es, daß das Wort auch tatsächlich gesendet wurde?

9. Gegeben sei die Matrix P

$$P = \begin{pmatrix} 1 & p_a & p_b & 0 \\ 0.3 & 0.2 & p_a & p_c \\ 0.4 & 0 & p_d & p_d \\ p_e & 0 & p_e & p_e \end{pmatrix}, \quad (2)$$

die zur Modellierung einer Markov-Kette verwendet werden soll.

- Bestimmen Sie p_a, p_b, p_c, p_d und p_e in P , so daß P eine Übergangsmatrix ist.
- Beschreibt diese Matrix einen periodischen, ergodischen oder absorbierenden Prozeß? Begründen Sie Ihre Antwort!
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit befindet sich das System zum Zeitpunkt $t = 3$ im Zustand $i = 1$, wenn es sich zum Zeitpunkt $t = 2$ im Zustand $i = 3$ befand?